JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 8th April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का सूची - II से मिलान कीजिए।

सूची - I पदार्थ का द्रव्यमान		सूची - II परमाणुओं की संख्या	
A.	1.8 mg जल	I.	$2 \times 10^{-4} \times N_A$
B.	9.8 mg सल्फ्यूरिक अम्ल	II.	$1.5 \times 10^{-4} \times N_A$
C.	1.8 mg कार्बन	III.	$3 \times 10^{-4} \times N_A$
D.	5.85 mg लवण $(NaCl)$	IV.	$7 \times 10^{-4} \times N_A$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) A-IV, B-III, C-I, D-II

(B) A-III, B-II, C-IV, D-I

(C) A-III, B-IV, C-II, D-I

(D) A-III, B-IV, C-I, D-II

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

दिया गया है : C, H, O, Cl का मोलर द्रव्यमान क्रमशः $12, 1, 16$ एवं $35.5\ g\ mol^{-1}$ है।

कथन I: CCl_4 ($T\ K$ पर) में $30\%(w/w)$ मेथेनॉल के विलयन में, CCl_4 के मोल प्रभाज 0.33 के बराबर है।

कथन II : मेथेनॉल और CCl_4 का मिश्रण राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड स्वआयनन से $BrF_2^{\oplus}$ और $BrF_4^{\ominus}$ उत्पन्न करता है। धनायन और ऋणायन की आकृति क्रमशः ____ और ____ है।

(A) बंकित, वर्ग समतली

(B) रैखिक, वर्ग-समतली

(C) बंकित, ढेकुली (सी-सॉ)

(D) रैखिक, चतुष्फलकीय

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं हैं ?

A. जल के लिए, K_b का परिमाण, K_f के परिमाण से अधिक है।

B. अवाष्पशील विलेय को जब जल में मिलाया जाता है तो क्वथनांक के उन्नयन का परिमाण हिमांक के अवनमन से अधिक होता है।

C. प्रोटीन एवं बहुलकों के मोलर द्रव्यमान निर्धारण के लिए अन्य गुणधर्मों की तुलना में परासरण दाब मापन को वरीयता दी जाती है।

D. बेन्जोइक अम्ल का बेंजीन में डाइमर रूप



है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A और B
(B) केवल A और D
(C) केवल A, B और D
(D) केवल A, C और D

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें, जहाँ सभी अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में उपस्थित हैं।

$2xy \rightleftharpoons x_2 + y_2 \; K_1 = 2.5 \times 10^5$

$xy + \frac{1}{2} z_2 \rightleftharpoons xyz \; K_2 = 5 \times 10^{-3}$

साम्यावस्था $\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}z_2 \rightleftharpoons xyz$ के लिए K_3 का मान है :

(A) 2.5×10^{-3}
(B) 2.5×10^3
(C) 1.0×10^{-5}
(D) 5×10^{-3}

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

298 K पर दिया गया है :

$E^{\ominus}_{Fe^{2+}/Fe} = X$ Volt

$E^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe} = Y$ Volt

298 K पर $E^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$ वोल्ट होगा :

(A) $2X - 3Y$
(B) $3Y - 2X$
(C) $3Y + 2X$
(D) $Y + X$

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

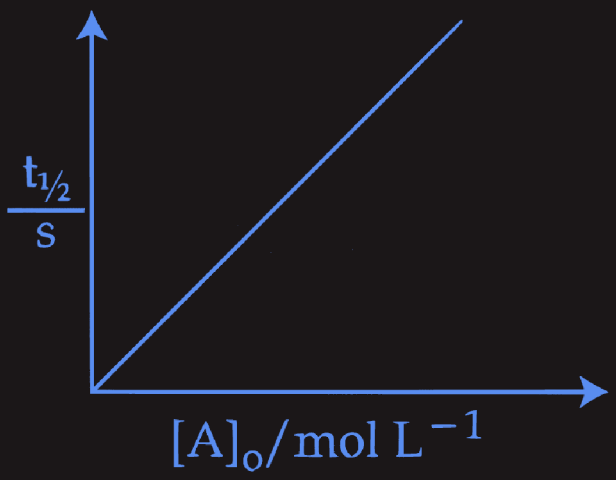
dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

$R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ और $1cal = 4.2\ J$

कथन I : जब $Ea = 12.6 kcal/mol$, कमरे का तापमान $10^{\circ}C$ बढ़ाने से ($298\ K$ से $308\ K$) दर नियतांक दोगुना हो जाता है।

कथन II : प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए $A \rightarrow B$



यहाँ A की प्रारंभिक सांद्रता $[A]_0$ है तथा अभिक्रिया की अर्धआयु $t_{1/2}$ है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II से करिए :

सूची - I **उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (जहाँ $n = 2$)**		**सूची - II** **प्रथम आयनन ऊर्जा ($kJ\ mol^{-1}$)**	
A.	ns^2	I.	2080
B.	ns^2np^1	II.	899
C.	ns^2np^3	III.	800
D.	ns^2np^6	IV.	1402

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) A-II, B-III, C-IV, D-I

(B) A-IV, B-III, C-II, D-I

(C) A-III, B-II, C-IV, D-I

(D) A-III, B-II, C-I, D-IV

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

समूह 15 हाइड्रॉइड्स से सम्बन्धित सही कथन चुनिए :

A. NH_3 से BiH_3 तक अपचायक गुण बढ़ता है।

B. इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति NH_3 से BiH_3 तक घटती है।

C. हाइड्रॉइड्स का स्थायित्व NH_3 से BiH_3 तक घटता है।

D. HEH का आबन्ध कोण NH_3 से SbH_3 तक घटता है। (E = समूह 15 के तत्व) नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A और B

(B) केवल B और C

(C) A, B, C और D

(D) केवल A, C और D

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : $[Ti^{4+}, V^{2+}]$, $[V^{2+}, Mn^{2+}]$, $[Mn^{2+}, Fe^{3+}]$ और $[V^{2+}, Cr^{2+}]$ में से उन युग्मों की संख्या जिसमें दोनों आयन रंगीन हैं, 3 है।

कथन II: $[La^{3+}, Yb^{2+}]$, $[Lu^{3+}, Ce^{4+}]$ और $[Ac^{3+}, Lr^{3+}]$ में से उन युग्मों की संख्या जिसमें दोनों आयन प्रतिचुंबकीय हैं, 3 है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक गुण के लिए नीचे दो कथन दिए गए हैं।

कथन I: प्रथम श्रेणी संक्रमण धातु जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, वे केवल अपने 3d इलेक्ट्रॉनों से अभिकारक अणुओं और उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित परमाणुओं के बीच बन्ध बनाते हैं।

कथन II : अभिकारक की सांद्रता उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ती है, जिससे क्रिया करने वाले अणुओं के बन्धों को प्रबलता प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I: प्रभाजी आसवन में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती हैं।

कथन II: प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में मिश्रण के उच्चतर क्वथनांक वाले घटक की मात्रा अधिक होती जाती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

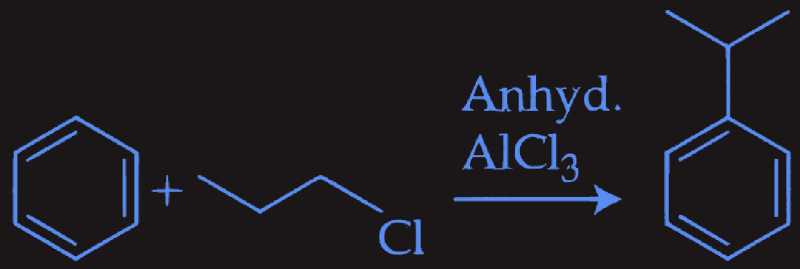
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

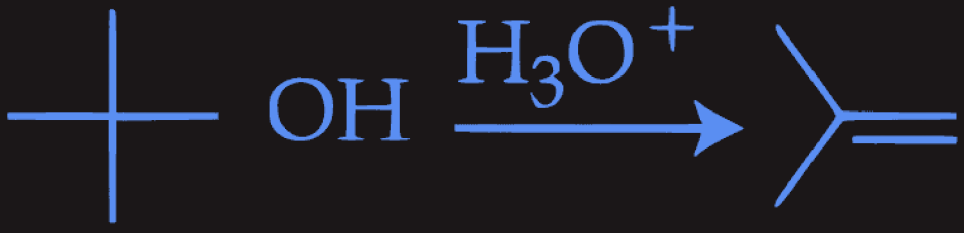
dekhoexams.com

निम्न में से किस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद नहीं मिलता ?

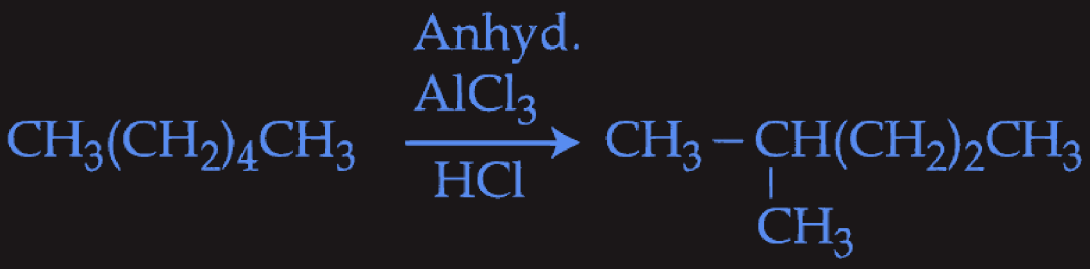
(A)



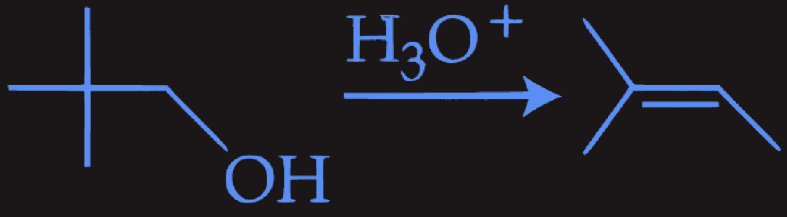
(B)



(C)



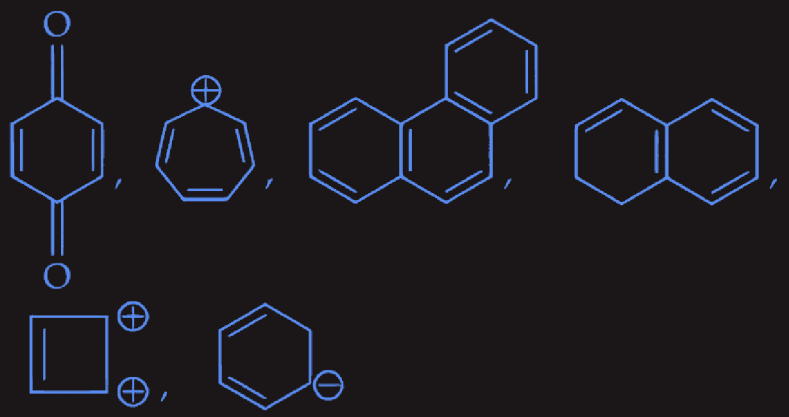
(D)



Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से ऐरोमैटिक यौगिक/स्पीशीज की कुल संख्या है :



(A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 5

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रकाश रासायनिक परिस्थिति में, n -ब्यूटेन का मोनोक्लोरीनन करने से ध्रुवण-घूर्णक यौगिक " P " प्राप्त होता है। " P " पुनः क्लोरीनन करने से डाईक्लोरो यौगिकों को देता है।

प्राप्त डाईक्लोरो यौगिकों की संख्या है : (त्रिविम समावयवों को अनदेखा कीजिए)

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

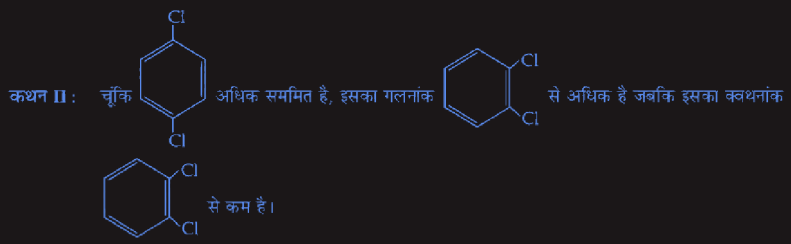
Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : वान्डर वाल्स बलों के बढ़ने के कारण, क्वथनांकों का क्रम है : $CH_3CH_2CH_2I > CH_3CH_2I > CH_3I$.

कथन II :



उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

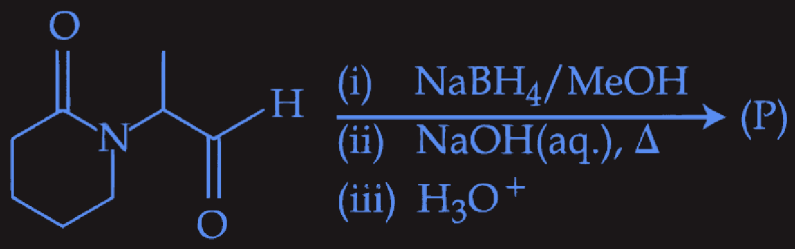
(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं। (B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है। (D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

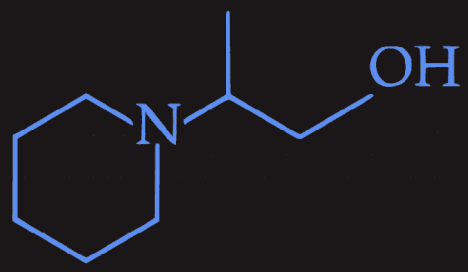
dekhoexams.com

निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए :

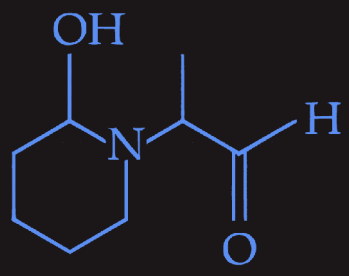


निर्मित मुख्य उत्पाद (P) है :

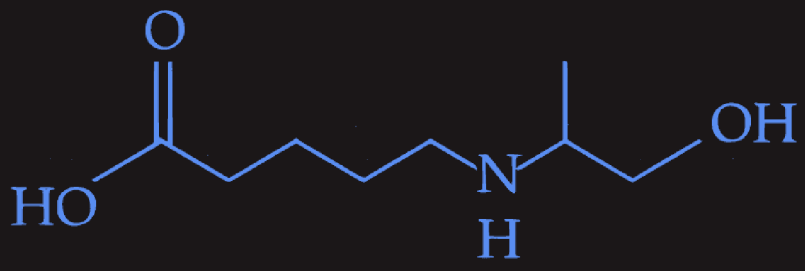
(A)



(B)



(C)



(D)



Q18. MCQ (Single Correct Answer)

कौन से कथन सत्य हैं ?

A. हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण में, ऐमाइड के प्रत्येक मोल पर NaOH के 4 मोल और Br_2 के 2 मोल का उपभोग होता है।

B. ऐल्किल एमाइडों द्वारा हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया नहीं दिया जाता है।

C. प्राथमिक ऐमीन्स हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण से संश्लेशित किये जा सकते हैं।

D. द्वितीयक ऐमाइड, Br_2 और NaOH के साथ अभिक्रिया कर द्वितीयक ऐमीन देगा।

E. हॉफमान निम्नीकरण के अन्य उत्पाद Na_2CO_3, NaBr और H_2O हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A, C एवं E (B) केवल B, C एवं D (C) केवल C एवं E (D) केवल C, D एवं E

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में निम्न में से असत्य कथन है :

(A) सभी मोनोसैकैराइड्स अपचायक शर्करा हैं।

(B) ऑलीगोसैकैराइड्स के जल-अपघटन से प्राप्त मोनोसैकैराइड इकाई हमेशा एक से होते हैं।

(C) स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसैकैराइड्स के प्रारूपिक उदाहरण हैं, जो उच्च अणु भार वाले यौगिक होते हैं जो मोनोसैकैराइड के दस इकाईयों से अधिक से निर्मित होते हैं।

(D) खुली श्रंखला तथा चक्रीय संरचनाएँ साम्यावस्था में सहअस्तित्व में रहते हैं जो D $-(+)-$ ग्लूकोज के कुछ गुणों को लिए जिम्मेवार हैं।

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

निम्न में से कौन-सा ऐमीनो अम्ल उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ बैंगनी रंग का संकुल बनायेगा ?

(A) थ्रिऑनीन (B) सेरीन (C) टाइरोसीन (D) सिस्टीन

dekhoexams.com

Q21. Numerical

निम्नलिखित में से अनुचुम्बकीय संकुलों की संख्या है ____ ।

$[MnBr_4]^{2-}$, $[NiCl_4]^{2-}$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Ni(CO)_4]$, $[CoF_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, $[Mn(CN)_6]^{3-}$, $[Ti(CN)_6]^{3-}$, $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$, $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$

dekhoexams.com

Q22. Numerical

' x ' एक उत्पाद है जो बेन्जीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, प्राप्त होता है। ' y ' एक मुख्य उत्पाद है जो बेन्जीन की ऐथेनॉइल क्लोराइड की क्रिया से निर्जल $AlCl_3$ की उपस्थिति में बनता है। क्षार की उपस्थिति में x और y को गरम करने से प्राप्त उत्पाद (मुख्य) z है। z में π (पाई) इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या

____ है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

निम्नलिखित तरंग दैर्घ्यों की दो विकिरणों पर विचार कीजिए :

1. $\lambda_1 = 2000 \overset{o}{A}$
2. $\lambda_2 = 6000 \overset{o}{A}$

इन दो विकिरणों की ऊर्जाओं का अनुपात $\left(\frac{E_1}{E_2}\right)$ है : ____ । (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

अभिक्रिया पर विचार कीजिए :

$2H_2S(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) + 2SO_2(g)$

अभिक्रिया के एन्थैल्पी परिवर्तन का परिमाण $kJmol^{-1}$ में है ____ । (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया :

$\Delta_f H^{\ominus}(H_2S) = -20.1\ kJ\ mol^{-1}$
$\Delta_f H^{\ominus}(H_2O) = -286.0\ kJ\ mol^{-1}$
$\Delta_f H^{\ominus}(SO_2) = -297.0\ kJ\ mol^{-1}$

dekhoexams.com

Q25. Numerical

ठोस कार्बन, CaO और $CaCO_3$ को मिलाया गया और T K पर साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए रखा गया।

$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g) \quad Kp_1 = 0.08\ atm$
$C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g) \quad Kp_2 = 2\ atm$

CO का आंशिक दाब है ____ $\times 10^{-1}$ atm

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

समुच्चय $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ पर, $(a, b) \in R$ यदि और केवल यदि $1 + ab > 0$ है, द्वारा परिभाषित संबंध R का विचार कीजिए। तो कथनों :

I. R में अवयवों की संख्या 17 है

II. R एक तुल्यता संबंध है

में से :

(A) केवल I सत्य है
(B) केवल II सत्य है
(C) I और II दोनों सत्य हैं
(D) न तो I और न ही II सही है

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

$z \in \mathbb{C}$ के मानों, जो समीकरणों $|z - (4 + 8i)| = \sqrt{10}$ और $|z - (3 + 5i)| + |z - (5 + 11i)| = 4\sqrt{5}$ को संतुष्ट करते हैं, की संख्या है :

(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 4

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रैखिक समीकरण निकाय

$x + y + z = 6$
$x + 2y + 5z = 10$
$2x + 3y + \lambda z = \mu$

के अनंत हल हैं, तो $\lambda + \mu$ का मान बराबर है :

(A) 12 (B) 16 (C) 22 (D) 28

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ और $\mathrm{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5\alpha & 0 \\ 0 & 4\alpha & -2\alpha \end{bmatrix} + \mathrm{adj}(\mathrm{A})$ हैं। यदि $\det(\mathrm{B}) = 66$ है, तो $\det(\mathrm{adj}(\mathrm{A}))$ बराबर है :

(A) 289 (B) 361 (C) 441 (D) 529

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\alpha = 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + \ldots 40$ पदों तक है। यदि समीकरण $x^2 + x - 2 = 0$, का एक मूल $(\tan\beta)^{\frac{\alpha}{1020}}, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, है, तो $\sin^2\beta + 3\cos^2\beta$ बराबर है :

(A) 2 (B) $\frac{7}{4}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) $\frac{3}{2}$

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

एक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए जाना है। पूरी दूरी के लिए परीक्षार्थी बस, स्कूटर और कार में से परिवहन का केवल एक ही साधन प्रयोग करता है। परीक्षार्थी के बस, स्कूटर और कार से जाने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{5}$ और $\frac{2}{5}$ हैं। यदि परीक्षार्थी बस, स्कूटर और कार का प्रयोग करता है, तो उसके परीक्षा केंद्र में देरी से पहुँचने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{3}$ और $\frac{1}{4}$ हैं। दिया गया है कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुँचा है, तो उसके बस से जाने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{11}{37}$ (B) $\frac{12}{37}$ (C) $\frac{13}{37}$ (D) $\frac{14}{37}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

चार प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 1 और प्रसरण 13 हैं। छह प्रेक्षणों के एक अन्य समूह का माध्य 2 और प्रसरण 1 है। तो इन सभी 10 प्रेक्षणों का प्रसरण है :

(A) 5.96 (B) 6.14 (C) 6.04 (D) 6.24

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $26\left(\frac{2^3}{3}\left({}^{12}\mathrm{C}_2\right) + \frac{2^5}{5}\left({}^{12}\mathrm{C}_4\right) + \frac{2^7}{7}\left({}^{12}\mathrm{C}_6\right) + \cdots + \frac{2^{13}}{13}\left({}^{12}\mathrm{C}_{12}\right)\right) = 3^{13} - \alpha$ है, तो α बराबर है :

(A) 45 (B) 48 (C) 51 (D) 54

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

एक व्यक्ति के पास तीन भिन्न थैले और चार भिन्न पुस्तकें हैं। उसके इन पुस्तकों को थैलों में रखने के तरीकों, जब कि कोई भी थैला खाली न हो, की संख्या है :

(A) 18 (B) 36 (C) 39 (D) 72

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखाओं $4x + 3y - 1 = 0$ और $3x + 4y - 1 = 0$ के प्रतिच्छेदन बिंदु से खींची गई एक सरल रेखा, निर्देशांक अक्षों को बिंदुओं P और Q पर मिलती है, तो PQ के मध्य बिंदु का बिंदु पथ है :

(A) $x + y - 7 = 0$ (B) $x + y - 14xy = 0$

(C) $2x + y + 14xy = 0$ (D) $x + 2y - 14xy = 0$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 4x$ का शीर्ष O है और इसकी जीवाऐं OP तथा OQ परस्पर लंबवत हैं। यदि रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का बिंदु पथ शांकव C है, तो इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\alpha = 3\sin^{-1}\left(\frac{6}{11}\right)$ और $\beta = 3\cos^{-1}\left(\frac{4}{9}\right)$ हैं, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन केवल मुख्य मान लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I: $\cos(\alpha + \beta) > 0$ है।

कथन II : $\cos(\alpha) < 0$ है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है (D) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

फलन $f(x) = e^{\sin|x|} - |x|, x \in \mathbf{R}$ के लिए निम्न कथनों का विचार कीजिए :

कथन I: सभी $x \in \mathbf{R}$ के लिए, f अवकलनीय है।

कथन II : $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$ में f वर्धमान है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है (D) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a}=4\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{b}=10\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$ और एक सदिश $\vec{c}$ इस प्रकार हैं कि $2(\vec{a}\times\vec{b})+3(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{0}$ है। यदि $\vec{a}\cdot\vec{c}=15$ है, तो $\vec{c}\cdot(\hat{i}+\hat{j}-3\hat{k})$ बराबर है :

(A) -6 (B) -5 (C) -4 (D) -3

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $\frac{x-4}{1}=\frac{y-9}{2}=\frac{z-5}{1}$ पर बिंदु $(\lambda,2,3)$ से डाले गए लंब का पाद बिंदु $(1,\mu,2)$ है। तो रेखाओं $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+4}{6}$ और $\frac{x-\lambda}{2}=\frac{y-\mu}{3}=\frac{z+5}{6}$ के बीच दूरी है :

(A) $\frac{12}{7}$ (B) $\frac{\sqrt{145}}{7}$ (C) $\frac{\sqrt{146}}{7}$ (D) $\frac{\sqrt{143}}{7}$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_0^2 \frac{\sqrt{x(x^2+x+1)}}{(\sqrt{x+1})\left(\sqrt{x^4+x^2+1}\right)}\mathrm{d}x$ का मान बराबर है :

(A) $\frac{1}{3}\log_e(3-2\sqrt{2})$ (B) $\frac{2}{3}\log_e(4+\sqrt{2})$

(C) $\frac{2}{3}\log_e(3+2\sqrt{2})$ (D) $\frac{1}{3}\log_e(1+6\sqrt{2})$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $x\sqrt{1-x^2}dy+\left(y\sqrt{1-x^2}-x\cos^{-1}x\right)dx=0, x\in(0,1), \lim_{x\to1^-}y(x)=1$, का हल $y=y(x)$ है। तो $y\left(\frac{1}{2}\right)$ बराबर है :

(A) $3-\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ (B) $4-\sqrt{3}\pi$ (C) $4-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ (D) $3-\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक फलन $f:(1,\infty)\to\mathbf{R}$, $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$ द्वारा परिभाषित है। माना $f^{i+1}(x)=f\left(f^i(x)\right), i=1,2,\ldots,25$ हैं, जहाँ $f^1(x)=f(x)$ है । यदि $g(x)+f^{26}(x)=0, x\in(1,\infty)$ है, तो वक्रों $y=g(x), 2y=2x-3, y=0$ और $x=4$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है :

(A) $\frac{1}{8}+\log_e 2$ (B) $\frac{1}{4}+\log_e 2$

(C) $\frac{5}{6}+3\log_e 2$ (D) $\frac{5}{6}+\log_e 2$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3} & ,x\le\pi/2\\ \frac{\mathrm{b}(1-\sin x)}{(\pi-2x)^2} & ,x>\pi/2\end{cases}$ है। यदि $x=\pi/2$ पर f संतत है, तो $\int_0^{3\,\mathrm{b}-6}\left|x^2+2x-3\right|\mathrm{d}x$ का मान है :

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\frac{x^2}{f(\mathrm{a}^2+7\mathrm{a}+3)}+\frac{y^2}{f(3\mathrm{a}+15)}=1$ एक दीर्घवृत्त है जिसका दीर्घ अक्ष, y-अक्ष के अनुदिश है, जहाँ $f,\mathbf{R}$ पर एक निरंतर ह्रासमान धनात्मक फलन है। यदि a के सभी संभव मानों का समुच्चय $\mathbf{R}-[\alpha,\beta]$ है, तो $\alpha^2+\beta^2$ बराबर है :

(A) 28 (B) 40 (C) 61 (D) 24

dekhoexams.com

Q46. Numerical

समीकरण $\log_{(x+1)}\left(2x^2+5x+3\right)=4-\log_{(2x+3)}\left(x^2+2x+1\right)$ के सभी वास्तविक हलों के वर्गों का योग बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि $\int_{\pi/6}^{\pi/4}\left(\cot\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\cot\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+1\right)dx=\alpha\log_e(\sqrt{3}-1)$ है, तो $9\alpha^2$ बराबर है

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना एक रेखा L_1, मूलबिंदु से होकर जाती है और रेखाओं

$L_2:\vec{r}=(3+t)\hat{i}+(2t-1)\hat{j}+(2t+4)\hat{k}$ और

$L_3:\vec{r}=(3+2s)\hat{i}+(3+2s)\hat{j}+(2+s)\hat{k}, t, s\in\mathbf{R}$

के लंबवत है। यदि L_1 और L_2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से $\sqrt{17}$ की दूरी पर L_3 पर बिंदु $(a,b,c), a\in\mathbf{Z}$ है, तो $(a+b+c)^2$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

वृत्त $C: x^2+y^2-6x-8y-11=0$ का विचार कीजिए। माना वृत्त C की चर जीवा AB, मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। यदि मूल बिंदु से जीवा AB पर डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ वृत्त $x^2+y^2-\alpha x-\beta y-\gamma=0$ है, तो $\alpha+\beta+2\gamma$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना एक बहुपद फलन f के लिए $\log_2(f(x))=\left(\log_2\left(2+\frac{2}{3}+\frac{2}{9}+\ldots..\infty\right)\right)\cdot\log_3\left(1+\frac{f(x)}{f(1/x)}\right), x>0$ और $f(6)=37$ हैं। तो $\sum_{n=1}^{10}f(n)$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई का एक नया मात्रक (α) इस प्रकार चुना गया है कि यह निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। शुक्र तथा पृथ्वी के बीच की दूरी α मात्रकों के पदों में क्या होगी, यदि प्रकाश इस दूरी को 6 min .40 s . में तय करता है ?

(A) 200α (B) 400α (C) 300α (D) 500α

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $H = \frac{x^p \epsilon^q E^r}{t^s}$ पर विचार करें, जहाँ $H =$ चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता, $E =$ वैद्युत क्षेत्र, $\epsilon =$ वैद्युतशीलता, $x =$ दूरी, $t =$ समय हैं। p, q, r तथा s के क्रमशः मान हैं :

(A) $1, 1, 1, 1$

(B) $-1, 1, 2, 1$

(C) $1, -1, -2, 1$

(D) $-1, -2, -2, 1$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

$54\ \mathrm{km/h}$ की चाल से चलने वाली एक कार 20 m की त्रिज्या का एक मोड़ लेती है। कार की छत से सरल लोलक निलंबित है। इस मोड़ की अवधि में लोलक की डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण ज्ञात कीजिये।

($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिए)

(A) $\tan^{-1}(0.5)$ (B) $\tan^{-1}(0.75)$ (C) $\tan^{-1}(1.125)$ (D) $\tan^{-1}(0.25)$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

$10\ \mathrm{m/s}$ के नियत वेग से एक गैस का गुब्बारा ऊपर जा रहा है। जब गुब्बारा 75 m की ऊँचाई पर पहुँचता है तो इससे एक पत्थर गिराया जाता है तथा गुब्बारा समान वेग से ऊपर जाता रहता है। जब पत्थर धरातल से टकराता है, तो गुब्बारे की ऊँचाई ____ m है। $(\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिए)

(A) 85 (B) 150 (C) 129 (D) 125

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

प्रत्येक वक्र पृष्ठ की बराबर वक्रता त्रिज्या 20 cm वाले एक पतले उभयोत्तल लेंस को ($\mu = 1.5$) काँच से बनाया जाता है। इसको परावर्ती बनाने के लिये इसके बायें पृष्ठ को चांदी से लेपा जाता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियों को एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिये वस्तु को लेंस से ____ cm की दूरी पर रखना चाहिये।

(A) 10 (B) 12.5 (C) 13 (D) 13.5

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

दो सर्वसम पिंड समान वेग से दो अलग-अलग कोणों से प्रक्षेपित करने पर समान क्षैतिज परास R तय करते हैं। यदि इन पिंडों के उड्डयन काल क्रमशः 5 s तथा 10 s हैं, तो R का मान ____ m है। $(\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लीजिए)

(A) 250 (B) 25 (C) 500 (D) 125

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई L तथा त्रिज्या R का एक ठोस बेलन एक रूक्ष क्षैतिज तल पर फिसल रहा है। $t = 0$ समय पर, बेलन के अक्ष के लम्बवत् स्थानांतरणीय वेग $v_o = 49\ \mathrm{m/s}$ तथा इसके केन्द्र के सापेक्ष घूर्णन वेग $v_o/4R$ है। लुढ़कना प्रारम्भ करने में बेलन द्वारा लिया गया समय ____ सेकण्ड हैं।

(गतिज घर्षण का गुणांक $\mu_k = 0.25$ तथा $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$)

(A) 15 (B) 5 (C) 10 (D) 7.5

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

परिवर्ती अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली के अन्दर $600\ \mathrm{kg/m^3}$ के घनत्व का एक द्रव स्थिर प्रवाह में है। बिन्दु A पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल $1.0\ \mathrm{cm^2}$ तथा B पर यह $20\ \mathrm{mm^2}$ है। बिन्दु A तथा B दोनों एक ही क्षैतिज तल में है। द्रव की बिन्दु A पर चाल $10\ \mathrm{cm/s}$ है। बिन्दु A तथा B पर दाब में अन्तर ____ Pa है।

(A) 18 (B) 144 (C) 36 (D) 72

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या R की एक द्रव की गोलाकार बूँद जब किसी η श्यानता की किसी गैस से होकर गिरती है तो v_1 का सीमान्त वेग प्राप्त करती है। अब यह बूँद 64 सर्वसम सूक्ष्म बूँदों में विभाजित हो जाती है तथा प्रत्येक सूक्ष्म बूँद उसी गैस से होकर गिरते हुए v_2 सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है। सीमांत वेगों का अनुपात v_1/v_2 ____ है।

(A) 4 (B) 0.25 (C) 32 (D) 16

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

केवल घूर्णन विधाओं वाली द्विपरमाणुक गैस के एक मोल को एक पिस्टन लगे बेलन में रखा गया है। बेलन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $4\ \mathrm{cm^2}$ है। गैस का ताप धीरे-धीरे $1.2^\circ\mathrm{C}$ बढ़ाने पर पिस्टन 25 mm खिसक जाता है। गैस को आपूर्ति की गई ऊष्मा ____ J है।

(वायुमण्डलीय दाब $= 100\mathrm{kPa}, R = 8.3\ \mathrm{J/mol.\ K}$)

(पिस्टन के द्रव्यमान को नगण्य मानिये)

(A) 24.8 (B) 10.96 (C) 15.04 (D) 29.98

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एकपरमाणुक आदर्श गैस के प्रारम्भिक दाब तथा आयतन P तथा V हैं। $V_{\text{अंतिम}} = 27V$ तक रुद्धोष्म प्रसार में गैस की आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन ____ J है।

(A) $-2PV(3\sqrt{3}-1)$ (B) $\frac{4}{3}PV$ (C) $-\frac{4}{3}PV$ (D) $\frac{3}{4}PV$

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

एक कमानी से लटके द्रव्यमान m की दोलन आवृत्ति v_1 है। यदि कमानी को काट कर आधा कर दिया जाता है, तो उसी द्रव्यमान की दोलन आवृत्ति v_2 हो जाती है। v_2/v_1 का मान ____ है।

(A) 1 (B) 2 (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

15 kW पर संचालित हो रहे प्रकाश के एकवर्णी स्रोत से 2.5×10^{22} photons/s उत्सर्जित हो रहे हैं। उत्सर्जित वैद्युत चुम्बकीय विकिरण वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के ____ क्षेत्र में पड़ेगा।

($h = 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J.s}$ तथा $c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$ लीजिए)

(A) सूक्ष्म तरंग (B) अवरक्त (C) दृश्य (D) पराबैंगनी

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

एकक अभिलम्ब $\hat{n} = \frac{\hat{k}+\hat{i}}{\sqrt{2}}$ वाला 2 cm की त्रिज्या का धारावाही वृत्ताकार पाश $\vec{B} = B_0(3\hat{i} + 2\hat{k})$ चुम्बकीय क्षेत्र में रखा है। यदि $B_0 = 4 \times 10^{-3}$ T तथा धारा $I = 100\sqrt{2}$ A हैं, तो पाश द्वारा अनुभव किया गया बल-आघूर्ण

____ Wb.A. है। $(\pi = 3.14)$

(A) $16 \times 10^{-5}\hat{k}$

(B) $5024 \times 10^{-7}\hat{k}$

(C) $5024 \times 10^{-7}\hat{i}$

(D) $5024 \times 10^{-7}\hat{j}$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्रफल $5\ \text{cm}^2$ तथा 10 फेरे प्रति cm वाली एक परिनालिका 30 cm लम्बी है। 3.14 s में धारा 2 A से 4 A तक बदलती है। कुण्डली में प्रेरित e.m.f. $\alpha \times 10^{-5}$ V है। α का मान ____ है।

(A) 60 (B) 12 (C) 120 (D) 34

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदुओं $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k})$ तथा $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ पर दो बिंदु आवेश क्रमशः $q_1 = 3\mu C$ तथा $q_2 = -4\mu C$ स्थित हैं। आवेश q_2 पर बल ____ N है। $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) = 9 \times 10^9$SI मात्रकों में लीजिये।

(A) $(12\hat{i} + 24\hat{j} + 24\hat{k}) \times 10^{-3}$

(B) $(4\hat{i} + 8\hat{j} + 8\hat{k}) \times 10^{-3}$

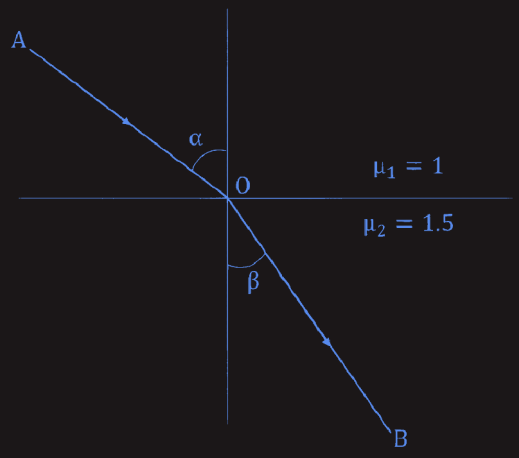
(C) $(3\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k}) \times 10^{-3}$

(D) $(-4\hat{i} - 8\hat{j} - 8\hat{k}) \times 10^{-3}$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, सदिश $\overrightarrow{AO}(\overrightarrow{AO} = 2\hat{i} - 3\hat{j})$ के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण सदिश $\overrightarrow{OB}(\overrightarrow{OB} = C\hat{i} - 4\hat{j})$ के अनुदिश बहिंगमन करती है। C का मान ____ है।



dekhoexams.com

(A) 1.6 (B) 0.16 (C) 11.6 (D) 16

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

क्रमशः λ_1 तथा λ_2 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिये एक पदार्थ की सतह से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएँ क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं। यदि $\lambda_1 = 2\lambda_2$ है, तो पदार्थ का कार्य फलन निम्नवत् व्यक्त किया जाता है :

(A) $K_2 + 2K_1$ (B) $2K_2 - K_1$ (C) $K_1 - 2K_2$ (D) $K_2 - 2K_1$

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान संख्याओं क्रमशः 200 तथा 212 के दो रेडियोधर्मी पदार्थ क्रमशः A तथा B, 1MeV के Q मान वाले स्वतः α-क्षय प्रदर्शित करते हैं। A तथा B द्वारा उत्पन्न α-किरणों की ऊर्जाओं का अनुपात ____ है।

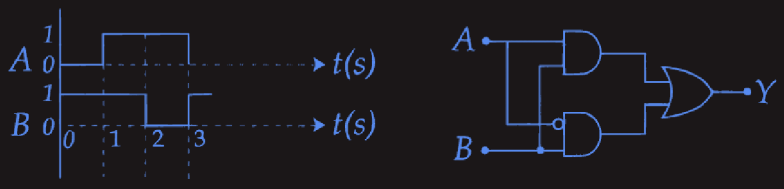
(A) $\frac{2548}{2650}$ (B) $\frac{2706}{2646}$ (C) $\frac{2597}{2600}$ (D) $\frac{2862}{2499}$

dekhoexams.com

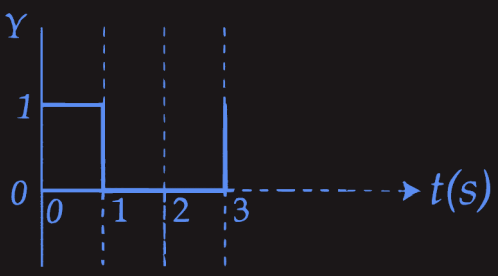
Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

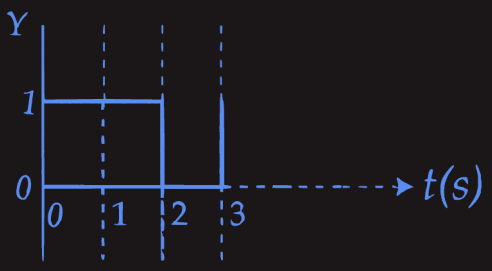
परिपथ को A तथा B निवेश देने पर निर्गत Y है :



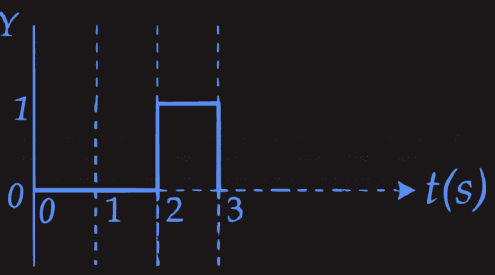
(A)



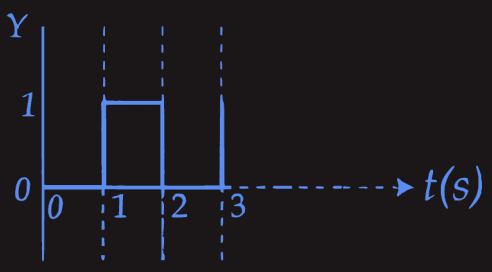
(B)



(C)



(D)



Q71. Numerical

dekhoexams.com

एक समानान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच पार्थक्य 0.885 mm है। जब पट्टिकाओं के बीच के स्थान को प्रतिरोधकता $1 \times 10^{13} \Omega\,\mathrm{m}$ तथा प्रतिरोध $17.7 \times 10^{14} \Omega$ के एक विद्युतरोधी पदार्थ से भरा जाता है, तो इसकी धारिता $1 \mu\,\mathrm{F}$ है। विद्युतरोधी पदार्थ की आपेक्षिक वैद्युतशीलता $\alpha \times 10^{7}$ है। α का मान ____ है।

(मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता $= 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$)

Q72. Numerical

3.0×10^{-7} रेडियन की कोणीय विभेदन क्षमता पर a व्यास के अभिदृश्यक लेंस के एक दूरदर्शी से एक दूरस्थ तारा अवलोकित किया जाता है। यदि दूरदर्शी तक पहुँचने वाले तारे के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 500 nm है तो दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का न्यूनतम व्यास ____ cm है। (निकटतम पूर्णांक में लिखिए)

dekhoexams.com

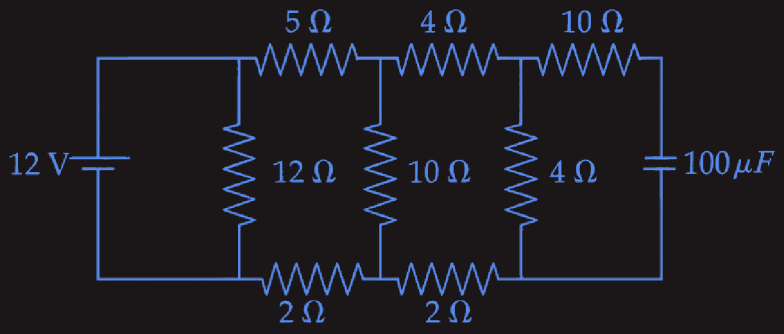
Q73. Numerical

आवेश $5\pi \times 10^{-6}\text{C}$ का वाहक एक 5 mg कण $(3\hat{i} + 2\hat{k}) \times 10^{-2}\ \text{m/s}$ के वेग से चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = 0.1\hat{k}\ \text{Wb/m}^2$ में गतिमान है। 5 परिक्रमण पूरे करने पर यह $\hat{k}$ के अनुदिश α मीटर की दूरी तय करता है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

अपरिवर्ती स्थिति में निम्नलिखित परिपथ में संधारित्र पर संग्रहित आवेश ____ μC है।



dekhoexams.com

Q75. Numerical

3.4 kg तथा 2.5 kg के दो द्रव्यमान क्रमशः प्रारम्भिक चाल $5\ \text{m/s}$ तथा $12\ \text{m/s}$ से त्वरित हैं। द्रव्यमानों द्वारा 5 वें सेकण्ड में तय की गई दूरियाँ क्रमशः 104 m तथा 129 m हैं। 10 s बाद उनके संवेगों का अनुपात $\frac{x}{8}$ है। x का मान ____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **C**	2. **A**	3. **A**	4. **C**	5. **C**
6. **B**	7. **C**	8. **A**	9. **C**	10. **A**
11. **B**	12. **C**	13. **B**	14. **B**	15. **B**
16. **A**	17. **C**	18. **C**	19. **B**	20. **C**
21. **6**	22. **16**	23. **3**	24. **1126**	25. **4**

Mathematics

26. **A**	27. **B**	28. **C**	29. **C**	30. **A**
31. **B**	32. **C**	33. **C**	34. **B**	35. **B**
36. **B**	37. **A**	38. **A**	39. **B**	40. **C**
41. **C**	42. **A**	43. **A**	44. **D**	45. **B**
46. **2**	47. **12**	48. **4**	49. **18**	50. **395**

Physics

51. **B**	52. **A**	53. **C**	54. **D**	55. **A**
56. **A**	57. **B**	58. **D**	59. **D**	60. **B**
61. **C**	62. **C**	63. **D**	64. **D**	65. **B**
66. **B**	67. **A**	68. **D**	69. **C**	70. **B**
71. **2**	72. **203**	73. **2**	74. **200**	75. **9**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.